

Statistiek: normale verdeling en hypothesetoets

De Gausskromme en de z-score, steekproeven en vertekening, samenhang en causaliteit, en toetsen met een p-waarde.

1 De Gausskromme

De grafiek van een normale verdeling $N(\mu, \sigma^2)$ is klokvormig en symmetrisch rond μ ; die kromme heet de **Gausskromme**. μ **bepaalt waar de top ligt** en σ **bepaalt hoe breed de kromme is**: een kleine σ geeft een smalle, hoge klok, een grote σ een brede, platte.

Hebben **twee Gausskrommen hetzelfde μ en is de ene smaller**, dan **liggen bij die smalle de metingen dichter bij μ** . De oppervlakte blijft bij allebei 1.

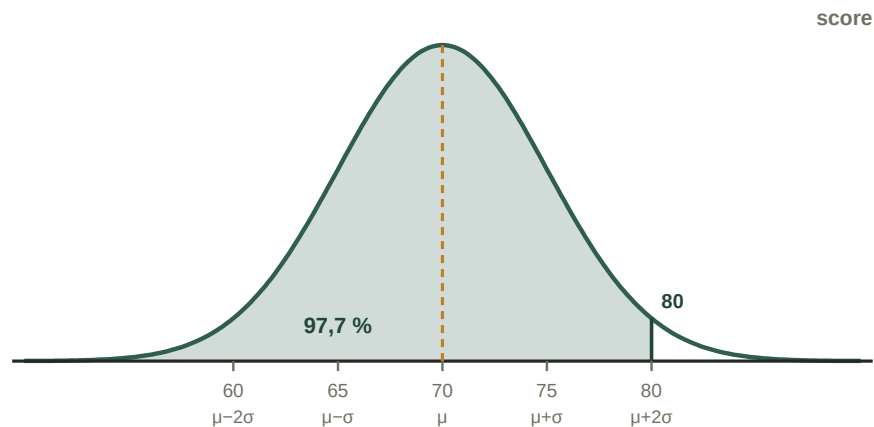
2 Een kans is een oppervlakte

De **totale oppervlakte onder een Gausskromme is 1**, want alle kans samen is 1. Een kans komt dus overeen met de oppervlakte onder de kromme; de hoogte alleen zegt niets. Daaruit volgt ook dat **bij een continue verdeling $P(X = a) = 0$ is voor elke afzonderlijke waarde a** : een enkele waarde heeft geen breedte, dus reken je altijd met intervallen. En **50 %, dus vijftig procent, van de metingen ligt links van μ** .

3 De staarten van de kromme

De **Gausskromme raakt de horizontale as niet**. Ze nadert die wel, maar bereikt haar nooit, dus elke waarde blijft in principe mogelijk.

4 Een kans in beeld



Een verdeling met $\mu = 70$ en $\sigma = 5$. Het gekleurde stuk loopt tot de score 80.

Het gekleurde stuk is $P(X < 80)$. Je leest het af als een oppervlakte, niet als een hoogte, en je ziet meteen dat een score van 80 hoog zit: bijna alle oppervlakte ligt links ervan.

5 De z-score

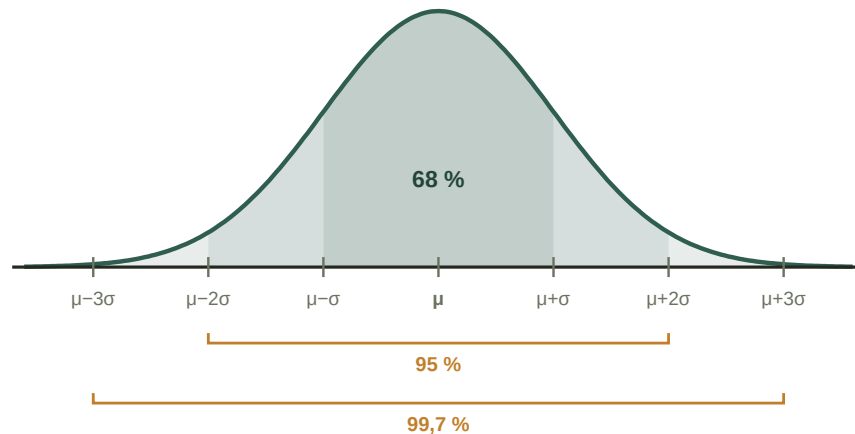
De z-score bereken je als $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$. Ze meet dus **hoeveel standaardafwijkingen je van μ af zit**, en daardoor kan je metingen uit verschillende groepen vergelijken. **Een meting die precies gelijk is aan μ heeft $z = 0$** , en bij $\mu = 70$ en $\sigma = 5$ heeft een meting van 80 als z-score $z = \frac{80 - 70}{5} = 2$.

Een z-score kan negatief zijn: dan ligt de meting onder μ . $z = -1,5$ betekent dat de meting 1,5 standaardafwijking onder μ ligt; de z-score telt in standaardafwijkingen, niet in de eenheid van de meting zelf.

6 De standaardnormale verdeling

De standaardnormale verdeling is $N(0, 1)$, dus met $\mu = 0$ en $\sigma = 1$. Ze is de normale verdeling na omzetting naar z-scores, zodat één eenheid op de as precies één standaardafwijking is.

7 De vuistregel



De drie banden rond μ , met het deel van de metingen dat er telkens in valt.

Binnen $\mu \pm \sigma$ ligt ongeveer 68 % van de metingen, binnen $\mu \pm 2\sigma$ ongeveer 95 % en binnen $\mu \pm 3\sigma$ ongeveer 99,7 %. Let op de eerste: **binnen één standaardafwijking is het achtenzestig procent, niet vijfennegentig.**

8 Past het model wel?

Of de normale verdeling een geschikt model is voor je gegevens, beoordeel je door te kijken of het histogram ongeveer klokvormig is; je kan er ook de dichtheidsfunctie met de geschatte parameters over tekenen. Is een histogram duidelijk scheef, dan past het model niet, hoe mooi het rekenwerk er ook uitziet.

9 Populatie en steekproef

Het gemiddelde μ van een populatie is de echte waarde, het gemiddelde $\bar{x}$ van een steekproef een schatting ervan. Daarom krijgen ze een ander symbool: je kent μ meestal niet.

Een steekproef is representatief als ze op de belangrijke kenmerken op de populatie lijkt. Grootte alleen helpt niet: een heel grote maar scheve steekproef blijft scheef. **Randomisatie betekent iedereen uit de populatie evenveel kans geven om gekozen te worden,** en dat is de beste bescherming tegen vertekening.

10 Twee soorten fouten in een onderzoeksopzet

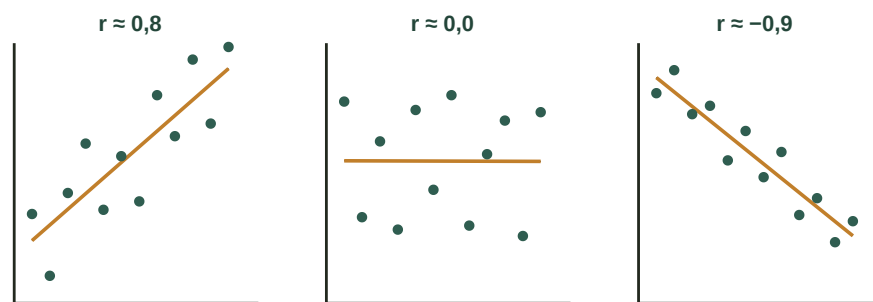
Een steekproeffout komt door het toeval van de trekking, een niet-steekproeffout door de opzet. Toeval kan je inschatten en kleiner maken: **een grotere aselechte steekproef geeft doorgaans een betrouwbaarder resultaat.** Een fout in de opzet blijft ook bij duizend deelnemers bestaan.

Laat een krant haar lezers online stemmen over een stelling, dan heb je **vrijwillige respons**: wie zich sterk betrokken voelt, stemt vaker. De groep die antwoordt is dan niet toevallig samengesteld, en meer stemmen lost dat niet op.

11 Spreidingsdiagram en trendlijn

In een spreidingsdiagram lees je af of er een verband is tussen twee numerieke grootheden. Elk punt is één waarneming met twee kenmerken. Een **trendlijn is een rechte of kromme die het patroon in de puntenwolk samenvat**; ze gaat meestal niet door de punten zelf, maar loopt er zo dicht mogelijk langs.

12 De correlatiecoëfficiënt



Drie puntenwolken met hun trendlijn. Boven elke wolk staat de r die uit die punten volgt.

De correlatiecoëfficiënt ligt tussen -1 en 1 , dus $-1 \leq r \leq 1$. Het teken geeft de richting, de grootte de sterkte van het lineaire verband. **Dicht bij 0 betekent dus net dat er nauwelijks lineair verband is**; sterk is ze dicht bij -1 of 1 .

13 Samenhang is geen oorzaak

Sterke samenhang betekent niet dat de ene de oorzaak van de andere is. Het kan ook komen van een **derde verborgen variabele**, van omgekeerde oorzaak en gevolg, of gewoon van toeval. In de zomer worden er meer ijsjes verkocht en gebeuren er meer verdrinkingen: de verborgen variabele is **het warme weer**, dat allebei de aantallen verhoogt.

14 De hypothesetoets

De nulhypothese H_0 is niet de uitspraak die je wil aantonen, maar wat je probeert te verwerpen. Wat je wil aantonen, staat in de alternatieve hypothese H_1 .

De p-waarde is de kans op zo'n resultaat of extremer, als H_0 waar is. Ze zegt niets over de kans dat de hypothese klopt, alleen hoe verrassend je resultaat zou zijn mocht ze kloppen. Je vergelijkt ze met het **significantieniveau α** , **de kans die je vooraf aanvaardt om H_0 onterecht te verwerpen.** Zo is $\alpha = 0,05$ gelijk aan 5 %, dus vijf procent; soms kiest men 0,01 als een vals alarm duur uitvalt. **Geldt $p < \alpha$, dan verwerp je:** bij $p = 0,02$ en $\alpha = 0,05$ is het antwoord **ja**.

15 Type I en type II

Soort fout	Wat er gebeurt	Hoe je het noemt
type I	H_0 verwerpen terwijl ze waar is	een vals alarm; de kans erop is α
type II	H_0 onterecht niet verwerpen	er was wel een effect, maar je vond het niet

Een type II-fout gebeurt vaker bij een kleine steekproef. **Een eenzijdige toets gebruik je als je vooraf een richting verwacht**, bijvoorbeeld een stijging; vermoed je alleen dat er iets verandert, dan toets je tweezijdig.

Verwerp je H_0 niet, dan besluit je dat er onvoldoende bewijs tegen gevonden is. Geen bewijs vinden is niet hetzelfde als bewijzen dat er niets is: misschien was je steekproef gewoon te klein.

Onthoud dit

- De Gausskromme van $N(\mu, \sigma^2)$ is klokvormig en symmetrisch rond μ .
- μ bepaalt waar de top ligt, σ hoe breed de kromme is.
- Een kans is de oppervlakte onder de kromme; de totale oppervlakte is 1.
- $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, en de standaardnormale verdeling is $N(0, 1)$.
- Binnen $\mu \pm \sigma$ ligt ongeveer 68 %, binnen $\mu \pm 2\sigma$ ongeveer 95 %.
- Een steekproef is representatief als ze op de belangrijke kenmerken op de populatie lijkt.
- $-1 \leq r \leq 1$, en sterke samenhang is nog geen oorzakelijk verband.
- De p-waarde is de kans op zo'n resultaat of extremer, als H_0 waar is.
- Geldt $p < \alpha$, dan verwerp je H_0 .